→ Análise Espectral das equações SN, 1G, 1D, dispersão isotrópica, meio homogêneo.

$$\mu_m \frac{d}{dx}\psi_m(x) + \sigma_t \psi_m(x) = \frac{1}{2}\sigma_{s0}\sum_{n=1}^{N}\psi_n(x)\omega_n + Q_m \qquad (1.a)$$

$$\psi_m(0) = f_m, \quad \mu_m > 0 \qquad (1.b)$$

$$\psi_m(L) = g_m, \quad \mu_m < 0 \qquad (1.c)$$

$m = 1:N, \quad x \in \mathbb{R}, \quad 0 \le x \le L$

- Dividimos a equação (1.a) por σ_t,

$$\frac{\mu_m}{\sigma_t}\frac{d}{dx}\psi_m(x) + \psi_m(x) = \frac{c_0}{2}\sum_{n=1}^{N}\psi_n(x)\omega_n + \frac{Q_m}{\sigma_t} \qquad (2)$$

onde $c_0 = \sigma_{s0}/\sigma_t$.

- Obtemos a solução da eq. (2), na forma:

$$\psi_m(x) = \psi^p + \psi_m^h(x), \qquad (3)$$

- Calculamos a solução particular considerando que a solução particular independe de x, substituindo na eq. (2).

$$\psi^p = \frac{c_0}{2}\sum_{n=1}^{N}\psi^p\omega_n + \frac{Q_m}{\sigma_t}, \quad \text{sendo } \psi^p = \text{cte} \quad \sum_{n=1}^{N}\psi_n^p\omega_n = 2$$

$$\psi^p = \frac{c_0}{2}\cdot 2\psi_p + \frac{Q_m}{\sigma_t}$$

$$\psi^p(1-c_0) = \frac{Q_m}{\sigma_t} \Rightarrow \psi^p = \frac{1}{\sigma_t(1-c_0)}Q_m \qquad (4)$$

→ Para obtermos a componente homogênea da solução usamos o ansatz:

$$\psi_m^h(x) = \psi_{m,D}^h(x) = a_m(D)\, e^{\sigma_t x/D} \qquad (5)$$

considera o caso apenas 4 prob homogêneo ①

→ Substituindo a solução homogênea na eq. (2) obtemos ①

$$\frac{\mu_m}{\sigma_t}\frac{d}{dx}\left(a_m(D)\, e^{\sigma_t x/D}\right) + a_m(D)\, e^{\sigma_t x/D} = \frac{c_0}{2}\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\, e^{\sigma_t x/D}\cdot \omega_n$$

$$\frac{\mu_m}{\sigma_t}\cdot a_m(D)\, e^{\sigma_t x/D}\cdot\frac{\sigma_t}{D} + a_m(D)\, e^{\sigma_t x/D} = \frac{c_0}{2}\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\, e^{\sigma_t x/D}\cdot\omega_n$$

$$\frac{\mu_m}{D}\cdot a_m(D)\, e^{\sigma_t x/D} + a_m(D)\, e^{\sigma_t x/D} = \frac{c_0}{2}\left(\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\,\omega_n\right) e^{\sigma_t x/D} \qquad (6)$$

→ Multiplicando a eq. (6) por $e^{-\sigma_t x/D}$

$$\frac{\mu_m}{D}\cdot a_m(D) + a_m(D) = \frac{c_0}{2}\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\,\omega_n \quad / \text{dividindo por } \mu_m$$

$$\frac{1}{D}\, a_m(D) = \frac{c_0}{2\mu_m}\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\,\omega_n - \frac{a_m(D)}{\mu_m} \qquad (7)$$

⇒ A eq. (7) pode ser escrita em notação matricial para $m = 1:N$, na forma

$$\frac{c_0}{2\mu_1}\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\,\omega_n - \frac{a_1(D)}{\mu_1} = \frac{1}{D}\, a_1(D) \quad \rightarrow \quad m=1$$

$$\frac{c_0}{2\mu_2}\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\,\omega_n - \frac{a_2(D)}{\mu_2} = \frac{1}{D}\, a_2(D) \quad \rightarrow \quad m=2$$

$$\vdots$$

$$\frac{c_0}{2\mu_N}\sum_{n=1}^{N} a_n(D)\,\omega_n - \frac{a_N(D)}{\mu_N} = \frac{1}{D}\, a_N(D) \quad \rightarrow \quad m=N$$

→ Escrevendo a matriz:

$$\begin{bmatrix} \frac{C_0\omega_1 - 2}{2\mu_1} & \frac{C_0\omega_1}{2\mu_1} & \frac{C_0\omega_1}{2\mu_1} & \cdots & \frac{C_0\omega_1}{2\mu_1} \\ \frac{C_0\omega_2}{2\mu_2} & \frac{C_0\omega_2 - 2}{2\mu_2} & \frac{C_0\omega_2}{2\mu_2} & \cdots & \frac{C_0\omega_2}{2\mu_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \\ \frac{C_0\omega_N}{2\mu_N} & \frac{C_0\omega_N}{2\mu_N} & \frac{C_0\omega_N}{2\mu_N} & \cdots & \frac{C_0\omega_N - 2}{2\mu_N} \end{bmatrix}_{N\times N} \begin{bmatrix} a_1(\nu) \\ a_2(\nu) \\ \vdots \\ a_N(\nu) \end{bmatrix}_N = \frac{1}{\nu} \begin{bmatrix} a_1(\nu) \\ a_2(\nu) \\ \vdots \\ a_N(\nu) \end{bmatrix}_N$$

→ A eq. matricial representa um problema de autovalores que pode ser escrito na forma.

$$A_N\, a(\nu) = \frac{1}{\nu}\, a(\nu) \qquad (8)$$

→ O problema de autovalores (8), pode ser resolvido para obtermos a solução homogenea, especificamente os autovalores ν, e os autovetores $a_n(\nu)$.

→ Uma alternativa para obtermos o conjunto de autovalores e autovetores sem resolver o problema (8), é re-escrever o problema (7) e considerarmos condições de normalização.

→ Considerando $\sum_{n=1}^{N} a_n(\nu)\,\omega_n = 1$ na eq. (7), isto é, normalizamos a componente do autovetor, obtemos:

$$\frac{1}{\nu}\, a_m(\nu) = \frac{C_0}{2\mu_m} - \frac{a_m(\nu)}{\mu_m}$$

$$a_m(\nu)\left[\frac{1}{\nu} + \frac{1}{\mu_m}\right] = \frac{C_0}{2\mu_m}$$

$$a_m(v)\left[\frac{\mu_m + v}{v\,\mu_m}\right] = \frac{c_0}{2\,\mu_m}$$

$$a_m(v) = \frac{c_0 v}{2(\mu_m + v)} \quad (9) \rightarrow$$ Conhecido um autovalor v, a eq. 9 pode ser utilizada para calcularmos os N componentes do autovetor $a(v)$

→ Para calcularmos os autovetores, multiplicamos a eq. (9) por w_m e somamos para todo m.

$$a_m(v).w_m = \frac{c_0 v\, w_m}{2(\mu_m + v)}$$

$$\sum_{n=1}^{N} a_n(v)\, w_n = \sum_{n=1}^{N} \frac{c_0 v\, w_n}{2(\mu_n + v)}$$

$$\sum_{n=1}^{N} a_m(v)\, w_n = \frac{c_0 v}{2} \sum_{n=1}^{N} \frac{w_n}{\mu_n + v} \Rightarrow \text{considerando } \sum_{n=1}^{N} a_n(0)\, w_n = 1$$

$$1 = \frac{c_0 v}{2} \sum_{n=1}^{N} \frac{w_n}{\mu_n + v} \quad (10) \Rightarrow$$ Equação de dispersão, pode ser utilizada para obtermos um polinômio de ordem N que nos permite calcular os autovetores.

Para obtermos a eq. polinomial a partir de (10) multiplicamos a eq. (10) pelo $\prod_{m=1}^{N}(v + \mu_m)$, ilustraremos para S_2. (outros casos apêndice Tese - Ricardo)

S_2, $\mu_1 = -\mu_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ $\quad w_1 = w_2 = 1$

$$2 = c_0 v\left[\frac{w_1}{\mu_1 + v} + \frac{w_2}{\mu_2 + v}\right]$$

$$2 = c_0 v\left[\frac{w}{\mu + v} + \frac{w}{v - \mu}\right]$$

$$\alpha = \frac{\epsilon_0 v \cdot [\omega(v-u) + \omega(v+u)]}{(u+v)(v-u)}$$

$$\alpha = \frac{\epsilon_0 v}{v^2-u^2}\,[\omega v - \omega u + \omega v + \omega u]$$

$$\alpha = \frac{\epsilon_0 v \cdot 2\omega v}{v^2-u^2}$$

$$v^2 - u^2 = \epsilon_0 v^2$$

$$v^2(1-\epsilon_0) = u^2$$

$$\boxed{v^2 = \frac{1}{3(1-\epsilon_0)}} \Longleftarrow v^2 = \frac{u^2}{(1-\epsilon_0)}\ //$$

⇒ Finalmente, a solução analítica geral do problema aparece como:

$$\boxed{\psi_m(x) = \frac{Q_m}{(1-\epsilon_0)} + \sum_{k=1}^{N} \alpha_k\, a_m(\nu_k)\, e^{\sigma_t x/\nu_k}}\ //\ , \quad \alpha_k \rightarrow \text{ctes}$$

→ Tarefa obtenha as soluções analíticas gerais (análise espectral) para o problema homogêneo do projeto 1. Considere S_0 e S_4. Obtenha os parâmetros espectrais por dois caminhos.

a) Resolvendo o problema de autovalores eq. (8)

b) Usando a relação de dispersão e as condições de normalização eqs (9 e 10).

Bibliografia: ×Tese RCB. Cap 3. Pág 90.

×Tese HAF Cap 2.1 Pág 13

24/11/25